M&S
Mejora & Soluciones
mejoraysoluciones.com

INFORME TÉCNICO FASE I - DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD DE PROCESOS, BAJO METODOLOGÍA CCPS Y CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1347 DE 2021 & RESOLUCIÓN 5492 DE 2024.

PRESENTADO A:

SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHÍA S.A.

Puerto Bahía

REV. A

22/01/2026	A	A. Pacheco	D. Parra	D. Parra
Fecha	**Rev.**	**Elaborado**	**Revisado**	**Aprobado**

Mejora y Soluciones SAS ha desarrollado el INFORME TÉCNICO FASE I - DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD DE PROCESOS, BAJO METODOLOGÍA CCPS Y CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1347 DE 2021 & RESOLUCIÓN 5492 DE 2024 para las instalaciones de Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A. con participación de personal de la misma compañía, se emite la presente como parte de los servicios de consultoría requeridos.

Con la aceptación y su aplicación de la técnica por parte Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., se libera a Mejora y Soluciones de toda responsabilidad legal de cualquier pérdida o daño, ya sea de manera directa, indirecta o que resulte de un contrato, agravio o de otra manera.

Tabla de contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO 5
2. INTRODUCCIÓN 6
3. OBJETIVO 7
4. METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO 7
4.1 Enfoque metodológico del diagnóstico 7
4.2 MARCO TEÓRICO 9
4.3 Relación con principios del PPAM y del SGSPAM en Colombia 10
5. MARCO LEGAL 11
6. MARCO CONCEPTUAL 12
7. RESULTADOS 15
7.1 CUMPLIMIENTO RBPS-CCPS/PPAM 15
7.2 RESUMEN POR ELEMENTO 16
7.2.1 Cultura de Seguridad de Procesos – 14.29% 17
7.2.2 Cumplimiento con Estándares – 10.71% 17
7.2.3 Competencias en Seguridad de Procesos – 12.5 % 17
7.2.4 Participación de los Trabajadores en la Seguridad de Procesos – 25% 18
7.2.5 Relación con grupos de interés externos – 89.29% 18
7.2.6 Información de Seguridad – 50% 19
7.2.7 Identificación de Peligros, Análisis y Evaluación de riesgos – 60% 19
7.2.8 Procedimientos de Operación – 30% 19
7.2.9 Prácticas de Trabajo Seguro – 95.45% 20
7.2.10 Integridad de Activos y Confiabilidad – 29.55% 20
7.2.11 Gestión de Contratistas – 30% 21
7.2.12 Capacitación y Garantía del desempeño – 31.25% 21
7.2.13 Gestión del Cambio – 87.5% 22
7.2.14 Disponibilidad Operativa – 75% 22
7.2.15 Conducta en las Operaciones – 53.13% 23
7.2.16 Gestión de emergencias – 75% 23
7.2.17 Investigación de incidentes – 93.75% 23
7.2.18 Medición, monitoreo y métricas del desempeño – 0% 24
7.2.19 Auditorías – 0% 24
7.2.20 Revisión por la Gerencia y Mejora Continua – 0% 24
7.3 RESUMEN – TERMINAL DE LÍQUIDOS (TL) 24
7.4 RESUMEN TERMINAL DE CARGA SECA (CS) 25
7.5 COMENTARIOS ADICIONALES 26
7.6 ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES Y HEATMAP 27
7.6.1 Resumen de los principales ítems por prioridad. 28
8. RECOMENDACIONES 30
9. CONCLUSIONES 44

Listado de figuras

Figura 1. Vista satelital Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A. Fuente: Google Earth 8

Figura 2. Muelle principal Terminal de Líquidos. Fuente: Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., 2021. .. 8

Figura 3. Muelle de Barcazas Terminal de Líquidos. Fuente: Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., 2021. 9

Figura 4. Muelle de Carga General. Fuente: Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., 2021. 9

Figura 5. Pilares (bloques fundamentales) y elementos asociados que constituyen un sistema de gestión de Seguridad de Procesos Basado en Riesgos [1]..... 10

Figura 6. Cumplimiento (%) por pilar RBPS/CCPS/PPAM 16

Figura 7. Cumplimiento (%) por elemento RBPS/CCPS/PPAM 16

Figura 8. Heatmap (intensidad por volumen de recomendaciones) 28

Listado de tablas

Tabla 1. Listado de recomendaciones diagnóstico CCPS/PPAM..... 30

Tabla 2. Listado de recomendaciones generales 41

1. RESUMEN EJECUTIVO

Este resumen ejecutivo presenta los resultados del diagnóstico orientado a establecer el nivel de cumplimiento en la Gestión de Seguridad de Procesos y Accidentes Mayores en Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A. El alcance incluyó el Terminal de Líquidos y el Terminal de Carga Seca, con entrevistas a Operaciones, Mantenimiento, HSE, Gestión Documental, Medio Ambiente, Talento Humano y Proyectos, recorridos en campo y revisión de la información disponible. El análisis se realizó con enfoque RBPS/CCPS y requisitos del Programa de Prevención de Accidentes Mayores (PPAM) aplicable a instalaciones clasificadas.

El diagnóstico evidenció un nivel de cumplimiento global de 39,63%, reflejando un desarrollo heterogéneo del sistema. Se identifican fortalezas operativas relevantes en Prácticas de Trabajo Seguro (95,45%), Investigación de Incidentes (93,75%), Gestión del Cambio (87,5%) y Relación con Grupos de Interés Externos (89,29%), lo que demuestra capacidades consolidadas para el control de trabajos críticos, la gestión de modificaciones, el aprendizaje de eventos y la coordinación externa.

No obstante, se identifican brechas estructurales significativas en elementos habilitadores del SGSPAM/PPAM. Presentan medio-bajo nivel de madurez la Cultura de Seguridad de Procesos, el Cumplimiento con Estándares, las Competencias en Seguridad de Procesos, la Integridad de Activos, los Procedimientos de Operación, la Gestión de Contratistas y la Capacitación y Aseguramiento del Desempeño.

En el Terminal de Líquidos se observa una base técnica y operativa sólida, con dominio del proceso, aplicación de HAZOP/LOPA y gestión del cambio estructurada. En el Terminal de Carga Seca se identifican mayores oportunidades de mejora en identificación y control de peligros, especialmente en almacenamiento de combustibles, protección contra incendios y escenarios con potencial de accidentes mayores.

El diagnóstico concluye que la organización cuenta con prácticas técnicas relevantes, pero requiere un fortalecimiento integral del SGSPAM/PPAM, priorizando gobernanza, competencias, control documental, cultura, métricas, auditorías y aseguramiento de barreras críticas, para demostrar control efectivo del riesgo de accidentes mayores y cumplimiento regulatorio sostenible.

2. INTRODUCCIÓN

La seguridad de procesos se orienta a prevenir y mitigar eventos de baja frecuencia y alta consecuencia asociados a la pérdida de contención y a fallas de controles técnicos y organizacionales en instalaciones que manejan sustancias peligrosas. En el contexto portuario–industrial, donde confluyen operaciones de almacenamiento, transferencia y cargue/descargue, la gestión rigurosa del riesgo resulta determinante para evitar accidentes mayores con impacto potencial sobre trabajadores, contratistas, comunidad vecina, ambiente e infraestructura crítica.

Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A. opera instalaciones con manejo de hidrocarburos y combustibles en el Terminal de Líquidos, incluyendo almacenamiento en tanques, muelles, fosos de bombas, unidades LACT, utilidades y áreas de cargue/descargue y control. En el recorrido se registró que el área de almacenamiento cuenta con 8 tanques con capacidad operativa total aproximada de 2.665.000 barriles, asociados a productos como crudo, fuel oil, gasóleo, diésel, gasolina y nafta. Adicionalmente, se cuenta con facilidades de recepción en muelles (incluyendo operaciones con barcazas) y con infraestructura complementaria (nitrógeno, RCI, calentador de aceite, entre otros). En la operación del Terminal de Carga Seca se recorrieron muelle, bodega, patios y estación de combustible, además de zonas de inspección y contenedores refrigerados.

El diagnóstico presentado se enmarca, acorde a la Fase I del Proyecto de Implementación de Seguridad de Procesos en la compañía, en el enfoque de gestión basada en riesgos promovido por el CCPS (Center for Chemical Process Safety), que estructura los sistemas de seguridad de procesos a partir de elementos de gestión y de barreras para controlar peligros de proceso y asegurar la integridad operativa [1]. En Colombia, este tipo de gestión se articula con el Programa de Prevención de Accidentes Mayores (PPAM) y el Sistema de Gestión de Seguridad para la Prevención de Accidentes Mayores (SGSPAM), cuyo cumplimiento exige evidencia documental y operativa para instalaciones clasificadas, incluyendo análisis de riesgos, control de cambios, preparación y respuesta ante emergencias, gestión de contratistas, competencias y reporte de incidentes y accidentes mayores [2][3][5].

3. OBJETIVO

Realizar un diagnóstico técnico del estado de implementación y desempeño de los elementos de gestión asociados a la seguridad de procesos y la prevención de accidentes mayores en Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., identificando el nivel de cumplimiento frente a prácticas de referencia tipo CCPS y requisitos del PPAM/SGSPAM aplicables a instalaciones clasificadas en Colombia, con base en evidencias aportadas, entrevistas y verificación en campo.

4. METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO

4.1 ENFOQUE METODOLÓGICO DEL DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se desarrolló mediante una visita diagnóstico durante los días 15-18 de diciembre de 2025 enfocada a validar cumplimiento a lineamientos CCPS/PPAM. De este modo, se realizó lo siguiente:

- Revisión documental del material suministrado por la organización, incluyendo procedimientos, manuales operativos y soportes asociados a elementos del sistema (por ejemplo, gestión del cambio, operación, información de seguridad del proceso, análisis de riesgos, emergencias, entre otros).
- Entrevistas semiestructuradas con los siguientes departamentos: Supervisión Terminal de líquidos, Supervisión Carga seca, Mantenimiento, HSE, Gestión Documental, Medio Ambiente, Talento Humano y Proyectos.
- Recorridos de verificación en sitio en las áreas físicas:
    - Terminal de Líquidos: almacenamiento de tanques, muelles, fosos de bombas, unidades LACT, utilidades, cargadero, descargadero y cuarto de control.
    - Terminal de Carga seca: muelle, bodega, patio de adoquinado, patios roro, estación de combustible, escáner, bodega de inspección y zona de contenedores refrigerados.
- Consolidación de hallazgos en Herramienta diagnóstico que se encuentra en aplicación SKUDO® de M&S. Ahí, cada ítem del checklist diagnóstico fue calificado, de acuerdo con la suficiencia y trazabilidad de la evidencia.

Este enfoque es consistente con prácticas de auditoría/assessment de sistemas de seguridad de procesos, donde el resultado se soporta en evidencia verificable, y se privilegia la trazabilidad entre requisitos, implementación y registros [1][3].

Figura 1. Vista satelital Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A. Fuente: Google Earth

Figura 2. Muelle principal Terminal de Líquidos. Fuente: Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., 2021.

Figura 3. Muelle de Barcazas Terminal de Líquidos. Fuente: Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., 2021.

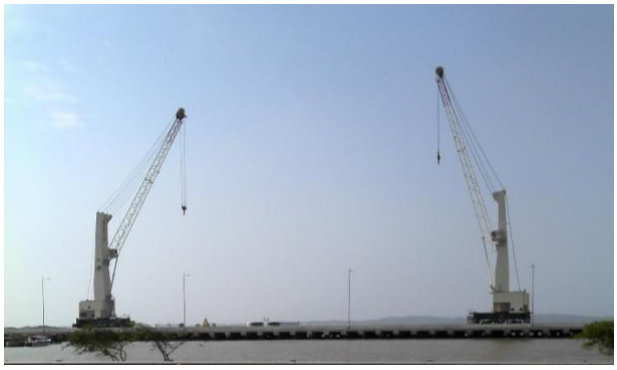

Figura 4. Muelle de Carga General. Fuente: Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., 2021.

4.2 MARCO TEÓRICO

El modelo de Risk-Based Process Safety (RBPS) del CCPS organiza la seguridad de procesos como un sistema integral compuesto por pilares de gestión que aseguran: (i) el compromiso con la Seguridad de Procesos, (ii) el Entendimiento de Peligros y Riesgos, (iii) la Gestión de Riesgos y (iv) el Aprendizaje a partir de la experiencia. Este enfoque enfatiza que el control del riesgo se logra mediante una combinación de salvaguardas técnicas (ingeniería, instrumentación, protecciones) y controles de gestión (procedimientos, competencias, permisos, gestión del cambio, auditorías), asegurando desempeño sostenido en el tiempo [1].

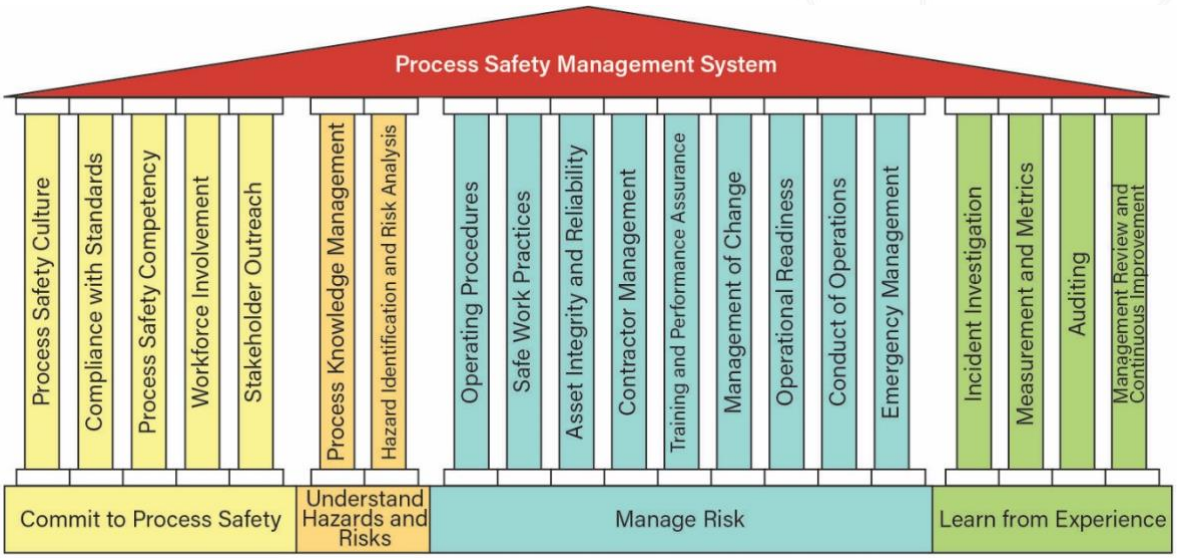

Figura 5. Pilares (bloques fundamentales) y elementos asociados que constituyen un sistema de gestión de Seguridad de Procesos Basado en Riesgos [1]

En el diagnóstico, esta estructura se refleja en elementos evaluados como: Información de seguridad del proceso (PSI), Análisis de riesgos de proceso (PHA), Gestión del cambio (MOC), Integridad mecánica (MI), Procedimientos de operación, Permisos de trabajo, Preparación operacional, Preparación y respuesta ante emergencias, Investigación de incidentes, Métricas e indicadores, Auditorías y revisión gerencial, entre otros.

4.3 RELACIÓN CON PRINCIPIOS DEL PPAM Y DEL SGSPAM EN COLOMBIA

En Colombia, el PPAM fue adoptado mediante la incorporación de disposiciones al Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, estableciendo obligaciones para instalaciones clasificadas orientadas a prevenir accidentes mayores y a proteger población, trabajadores, ambiente e infraestructura [2]. Para la implementación operativa, el marco reglamentario define el SGSPAM con un conjunto mínimo de elementos exigibles y evidencia de su articulación con otros componentes como el Plan de Emergencias y Contingencias y el informe de seguridad [3]. Adicionalmente, se reglamentan procedimientos específicos para: (i) el registro de instalaciones clasificadas [4], (ii) el registro de incidentes y reporte de accidentes mayores ante el Ministerio del Trabajo [5], y (iii) la elaboración y entrega del informe de seguridad mediante la herramienta tecnológica oficial [6].

El diagnóstico se alineó a estos principios, verificando evidencia de: definición y operación de elementos del sistema, trazabilidad documental, mecanismos de control y seguimiento, y disponibilidad de registros para inspección, vigilancia y control por autoridad competente [2][3][6].

5. MARCO LEGAL

La gestión de prevención de accidentes mayores en Colombia se sustenta en un marco normativo laboral y técnico que aplica a responsables de instalaciones clasificadas por manejo de sustancias peligrosas y por umbrales establecidos. Para efectos de este informe, se consideran los siguientes instrumentos como base regulatoria del PPAM y del SGSPAM:

- Decreto 1347 de 2021, mediante el cual se adopta el Programa de Prevención de Accidentes Mayores (PPAM) y se adiciona el capítulo correspondiente al Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, estableciendo obligaciones asociadas a la gestión del riesgo de accidentes mayores, articulación con sistemas de gestión y requerimientos para instalaciones clasificadas [2].
- Resolución 5492 de 2024 (Ministerio del Trabajo), que reglamenta el Sistema de Gestión de Seguridad para la Prevención de Accidentes Mayores (SGSPAM) y define elementos mínimos exigibles para su implementación en instalaciones clasificadas, incluyendo componentes de gestión, control operacional, integridad, emergencias, medición, auditorías y revisión por la dirección [3].
- Resolución 4979 de 2024 (Ministerio del Trabajo), que reglamenta el procedimiento para el registro de instalaciones clasificadas, estableciendo requerimientos de información y gestión asociados a la condición regulatoria de la instalación [4].
- Resolución 1890 de 2025 (Ministerio del Trabajo), que reglamenta el procedimiento para el registro de incidentes y el reporte de accidentes mayores, con exigencias de trazabilidad, oportunidad y uso de la herramienta tecnológica oficial aplicable a responsables de instalaciones clasificadas [5].
- Resolución 3687 de 2025, que establece requisitos mínimos para la elaboración y entrega del informe de seguridad, incluyendo su cargue en la herramienta

tecnológica dispuesta por el Ministerio del Trabajo y condiciones de verificación y consistencia de la información [6].

En conjunto, este marco exige que la organización evidencie: clasificación y registro de instalaciones, implementación del SGSPAM, elaboración y actualización de informe de seguridad, articulación del PEC con escenarios de accidente mayor, y mecanismos formales para registro y reporte de incidentes/accidentes mayores, con soporte documental disponible para procesos de inspección, vigilancia y control [2][3][5][6].

6. MARCO CONCEPTUAL

A continuación, se presentan definiciones técnicas operativas utilizadas para interpretar los resultados del diagnóstico:

- Seguridad de procesos: disciplina enfocada en prevenir eventos de alta consecuencia derivados de la pérdida de contención de sustancias peligrosas o de energía, mediante la gestión integrada de diseño, operación, mantenimiento y factores organizacionales, asegurando el desempeño de barreras y controles críticos [1].
- Accidente mayor: evento no deseado asociado a procesos con sustancias peligrosas que puede generar consecuencias severas sobre personas, ambiente e infraestructura, dentro o fuera del sitio. En el marco PPAM, la clasificación y el tratamiento regulatorio de estos eventos se articula con los procedimientos de registro y reporte definidos por la autoridad laboral [2][5].
- Instalación clasificada: instalación que, por el tipo y cantidad de sustancias peligrosas y condiciones de operación, se encuentra sujeta a obligaciones del PPAM y del SGSPAM, incluyendo registro ante la autoridad competente y cumplimiento de requisitos de gestión y reporte asociados [2][4].
- SGSPAM: sistema de gestión exigible para instalaciones clasificadas, compuesto por elementos mínimos para asegurar control del riesgo de accidentes mayores, integrando controles de ingeniería y gestión, y estableciendo requerimientos de planificación, ejecución, verificación y mejora [3].
- Peligro de proceso y riesgo de proceso: el peligro se relaciona con el potencial de daño inherente a sustancias/energías y condiciones de operación; el riesgo

corresponde a la combinación de probabilidad y consecuencia de escenarios de accidente mayor, considerando salvaguardas preventivas y mitigadoras [1].

- Barreras y salvaguardas: medidas destinadas a prevenir la ocurrencia del escenario (preventivas) o reducir sus consecuencias (mitigadoras). Incluyen barreras técnicas (por ejemplo, protecciones instrumentadas, alivios, contención secundaria) y barreras de gestión (procedimientos, permisos de trabajo, control de cambios, competencias) [1][3].
- Información de Seguridad del Proceso (PSI): conjunto de documentos técnicos necesarios para operar y mantener de manera segura, incluyendo diagramas, bases de diseño, especificaciones, inventarios, condiciones de operación y documentación de salvaguardas. La regulación del informe de seguridad y del SGSPAM requiere coherencia y trazabilidad de esta información [3][6].
- Análisis de Riesgos de Proceso (PHA): evaluación estructurada para identificar peligros, causas, consecuencias y salvaguardas, utilizando metodologías como HAZOP, What-if o LOPA. Su propósito es soportar decisiones de control del riesgo de accidente mayor, y alimentar otros elementos como procedimientos, integridad y emergencias [1][3].
- LOPA (Layers of Protection Analysis): técnica semicuantitativa para evaluar la suficiencia de capas de protección independientes frente a escenarios definidos, y justificar requerimientos de reducción de riesgo mediante salvaguardas con desempeño verificable [1].
- Gestión del cambio (MOC): proceso formal para evaluar y aprobar modificaciones en proceso, equipos, organización o procedimientos, asegurando revisión de riesgos, actualización documental y comunicación previa a su implementación. En PPAM/SGSPAM es un mecanismo clave para mantener control del riesgo ante cambios [1][3].
- Preparación operacional (incluye PSSR): verificación previa al arranque o puesta en marcha de unidades nuevas o modificadas, confirmando que procedimientos, PSI, salvaguardas, integridad y acciones de cambio están cerradas y listas para operar de forma segura [1][3].

- Integridad mecánica (MI): gestión del ciclo de vida de equipos y activos críticos para asegurar su confiabilidad (inspección, pruebas, mantenimiento, gestión de hallazgos, repuestos críticos y documentación), con enfoque explícito en la contribución al riesgo de accidente mayor [1][3].
- Permisos de trabajo y LOTO: controles operacionales para la ejecución segura de trabajos no rutinarios o de alto riesgo, incluyendo verificación de condiciones de seguridad, aislamiento y control de energías peligrosas, supervisión y cierre. Son críticos para evitar que actividades de mantenimiento/contratistas introduzcan nuevos escenarios de accidente mayor [1][3].
- Indicadores líderes y rezagados: métricas para monitorear desempeño del sistema. Los líderes evalúan la ejecución de controles preventivos (por ejemplo, cumplimiento de inspecciones críticas, MOC, formación); los rezagados reflejan resultados (por ejemplo, incidentes de proceso, liberaciones, activación de protecciones). Un balance adecuado soporta decisiones y priorización por riesgo [1][3].
- Investigación de incidentes de proceso: proceso estructurado para determinar causas raíz, definir acciones correctivas y preventivas, verificar efectividad y alimentar la mejora continua. En PPAM, se articula con el registro de incidentes y el reporte de accidentes mayores conforme a procedimiento reglamentado [3][5].

7. RESULTADOS

7.1 CUMPLIMIENTO RBPS-CCPS/PPAM

El diagnóstico de gestión de riesgos en seguridad de procesos para Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A. arroja un cumplimiento global de 39,63%, evidenciando un nivel de desarrollo heterogéneo entre elementos: existen controles operacionales y de gestión con aplicación consistente en campo, pero persisten vacíos estructurales en componentes habilitadores del SGSPAM/PPAM (gobernanza, aseguramiento de competencia, control normativo y medición del desempeño).

En términos de desempeño por elementos, los mayores niveles de madurez se concentran en Prácticas de Trabajo Seguro (Permisos de trabajo) – 95,45%, Investigación de incidentes – 93,75%, Gestión del Cambio – 87,5%, y Relación con grupos de interés externos – 89,29%, lo que refleja capacidades operativas sólidas para controlar trabajos críticos, gestionar modificaciones y sostener coordinación externa. En un segundo nivel se ubican Disponibilidad Operativa – 75% y Gestión de emergencias – 75%, con bases documentales y prácticas relevantes, aunque con brechas de formalización y trazabilidad en algunos componentes.

Los elementos con cumplimiento bajo o incipiente corresponden a Cultura de Seguridad de Procesos – 14,29%, Cumplimiento con Estándares – 10,71%, Competencias en Seguridad de Procesos – 12,5%, Integridad de Activos y Confiabilidad – 29,55%, Procedimientos de Operación – 30%, Gestión de Contratistas – 30% y Capacitación y Garantía del desempeño – 31,25%. Adicionalmente, se evidencia que hay elementos que deben desarrollarse formalmente bajo el marco CCPS/PPAM como Medición, monitoreo y métricas del desempeño – 0%, Auditorías – 0% y Revisión por la Gerencia y Mejora Continua – 0%

De acuerdo con la medición de madurez consolidada presentada, el perfil general muestra mayor desarrollo relativo en entender los peligros y riesgos y en gestión de riesgos, mientras que los componentes asociados a compromiso visible/estructurado de seguridad de procesos y aprendizaje organizacional se encuentran en niveles inferiores, coherentes con las brechas documentales observadas en objetivos, gobernanza del programa, métricas, auditorías y revisión por la dirección.

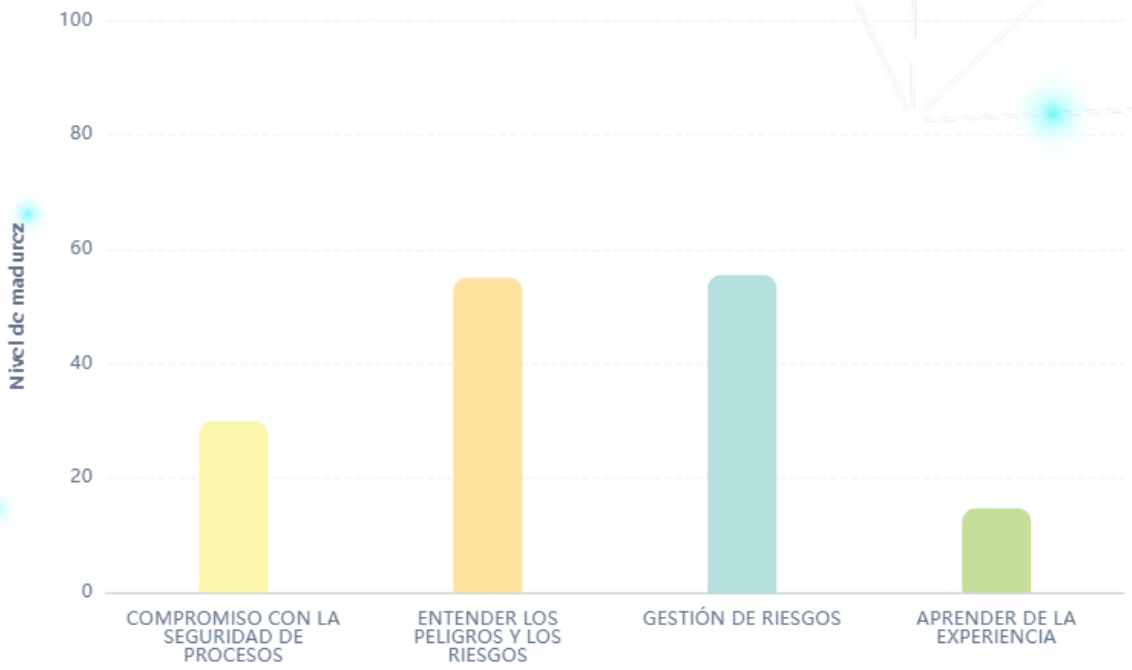

Figura 6. Cumplimiento (%) por pilar RBPS/CCPS/PPAM

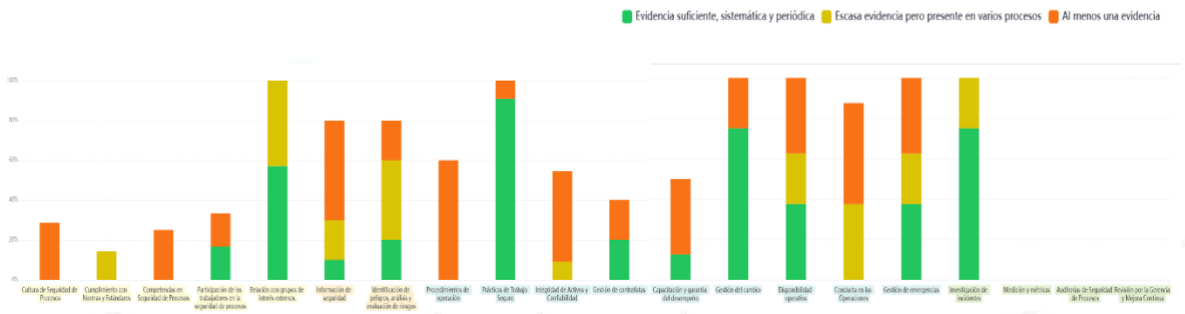

Figura 7. Cumplimiento (%) por elemento RBPS/CCPS/PPAM

7.2 RESUMEN POR ELEMENTO

A continuación, se presenta un resumen de cada elemento.

7.2.1 Cultura de Seguridad de Procesos – 14.29%

Se evidencian capacidades técnicas y conciencia del riesgo en áreas clave (particularmente Terminal de Líquidos y HSE), sin embargo, el elemento de cultura presenta brechas estructurales: no hay evidencia de un plan anual formal de comunicación interna PPAM/accidente mayor, ni de una regla corporativa documentada que establezca prioridad de seguridad de procesos sobre producción y la prohibición de operar con salvaguardas críticas inhabilitadas.
Asimismo, aunque existe un sistema formal de reporte e investigación de incidentes con planes de acción y lecciones aprendidas, no se evidencia un proceso formal de captura–aprobación–difusión de lecciones aprendidas en la industria con incorporación trazable en procedimientos, matrices de riesgo y planes de mantenimiento, ni revisión sistemática de eventos externos relevantes. El diagnóstico también evidencia que se deben desarrollar objetivos y metas documentadas de seguridad de procesos/PPAM y un programa/plan SGSPAM integral con actividades, responsables y recursos.

7.2.2 Cumplimiento con Estándares – 10.71%

No se evidenció un sistema integral y trazable para identificar, mantener y actualizar requisitos legales y estándares técnicos de seguridad de procesos/PPAM (incluida vigilancia de cambios normativos e incorporación vía MOC al Informe de Seguridad, PEC y procedimientos). Tampoco se evidenció un registro maestro centralizado de licencias/permisos/autorizaciones aplicables a la instalación clasificada.

7.2.3 Competencias en Seguridad de Procesos – 12.5 %

No se evidenció una matriz única de competencias para cargos críticos que integre requisitos de operación segura (incluyendo límites operacionales, arranques/paradas y condiciones anormales), investigación de incidentes/accidentes mayores y MOC, con responsables, evidencias y periodicidad de actualización. Tampoco se evidenciaron perfiles de competencia por rol crítico alineados con escenarios de accidente mayor, metodología formal de evaluación de competencias (teórica/práctica/observaciones), repositorio estructurado de conocimiento y lecciones aprendidas, ni recertificación periódica.
Lo anterior es consistente con comentarios de Talento Humano sobre interés de

integración de temas de seguridad de procesos, pero falta de claridad sobre formaciones mínimas requeridas, y con Gestión Integral respecto a existencia de base documental sin claridad del conjunto completo exigible por el programa.

7.2.4 Participación de los Trabajadores en la Seguridad de Procesos – 25%

Se evidencia participación de trabajadores y operadores en actividades PHA y gestión del cambio (MOC). Sin embargo, no hay evidencia de una estructura formal que sostenga esta participación en el marco PPAM/SGSPAM: ausencia de matriz de responsabilidades tipo RACI para procesos clave, ausencia de comité formal PPAM con calendario y actas, y ausencia de plan de formación para representantes.
En cuanto a canales de reporte, existen mecanismos para reportar fallas y sugerencias, pero no se evidencia que sean específicos para seguridad de procesos/PPAM ni que cuenten con seguimiento y retroalimentación documentada a quien reporta.

7.2.5 Relación con grupos de interés externos – 89.29%

Se evidencian fortalezas en divulgación y coordinación externa: disponibilidad de información documentada sobre riesgos, escenarios y medidas de control para comunidad vecina e industrias adyacentes; y coordinación formal con autoridades del SNGRD y participación en instancias oficiales con trazabilidad documental. Las brechas se concentran en la formalización y trazabilidad de actividades de relacionamiento específicamente enfocadas en riesgos de proceso/accidentes mayores dentro del plan anual; la falta de un mecanismo formal de PQRS comunitarias específico para riesgos de proceso con registro, análisis y retroalimentación sistemática; evidencia incompleta de revisiones conjuntas periódicas con organismos de respuesta externa y planes de mejora conjunta post-simulacro; y ausencia de evidencia sobre requisitos PPAM para proveedores/transportistas y coordinación documentada ante emergencias durante transporte.

7.2.6 Información de Seguridad – 50%

Se evidencia que la gestión del cambio incluye revisión/actualización de Información de Seguridad impactada por cambios, con condicionamiento del cierre del MOC a la verificación documental. También se cuenta con P&ID y layout, y existe formación en uso del repositorio.

Sin embargo, persisten brechas técnicas y de control documental: no se evidencia repositorio único de la Información con control de versiones y revisiones periódicas; faltan PFD y balances de materia y energía; el inventario de sustancias requiere completar número CAS y FDS; falta un inventario completo de salvaguardas por escenario de accidente mayor (incluyendo PSV y dependencias), a pesar de contar con SRS para SIF; y no se encuentran documentados límites operacionales y de seguridad por unidad/equipo con justificación, ni matrices de alarmas alineadas con escenarios y límites. También se identifican brechas de continuidad de negocio asociadas a respaldo, recuperación y controles de acceso de la información de seguridad.

7.2.7 Identificación de Peligros, Análisis y Evaluación de riesgos – 60%

Se evidencian fortalezas en la ejecución de técnicas estructuradas (principalmente HAZOP/LOPA), con participación multidisciplinaria y coherencia entre resultados del estudio y el Informe de Seguridad para la definición de escenarios del PEC y requerimientos de salvaguardas (SIS/ESD). Se reporta uso de modelos reconocidos para análisis de consecuencias y documentación asociada.

Las brechas se enfocan en: ausencia de criterios formales documentados para definir y marcar escenarios de “accidente mayor”; cobertura incompleta de modos de operación (anormales, arranque, parada y paradas de emergencia) dentro del PHA; ausencia de evidencia del QRA (mencionado como anexo en un documento complementario, pero no suministrado en los documentos compartidos); ausencia de repositorio centralizado con control de versiones para el estudio de riesgos, modelos, mapas y actas; y falta de un registro formal único de trazabilidad HAZOP/LOPA → decisión → plan → cierre dentro de un sistema corporativo.

7.2.8 Procedimientos de Operación – 30%

Se evidencia disponibilidad y uso de procedimientos escritos durante maniobras críticas, con formato parcialmente estandarizado (objetivo, alcance, referencias,

definiciones y secuencias). En el Terminal de Líquidos se citan documentos específicos de operación (p.ej., MA-GOPTL-04 e instructivos asociados).
No obstante, el sistema presenta brechas relevantes: formalización insuficiente de parada normal y parada de emergencia; ausencia de procedimientos de operación anormal (respuesta a alarmas/desviaciones y pérdida de servicios críticos); falta de un procedimiento específico para elaborar/revisar/aprobar procedimientos operativos y evidencia de actualización por MOC; ausencia de indicadores de uso/cumplimiento, revisión por incidentes/auditorías y mecanismo formal de participación de operadores en mejora de procedimientos; y falta de definiciones completas de autorizaciones, dotación mínima y coordinación interáreas para operaciones críticas.

7.2.9 Prácticas de Trabajo Seguro – 95.45%

El sistema de permisos de trabajo se encuentra robusto y consistente en su aplicación: se evidencia emisión, control y archivo, roles definidos, listas de verificación por peligro, articulación con ATS/JSA y control de cambios en condiciones del trabajo. Se reporta cumplimiento en LOTO, verificaciones en sitio previas al inicio, supervisión, criterios de vigencia/cierre y análisis periódico de datos e indicadores del sistema.

Este elemento se observa como una fortaleza operativa relevante en Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., con aplicación consistente tanto para personal propio como para contratistas en trabajos críticos.

7.2.10 Integridad de Activos y Confiabilidad – 29.55%

Se evidencian prácticas técnicas en mantenimiento e integridad, particularmente en Terminal de Líquidos: inspecciones a tanques y tuberías, uso de históricos para corrosión y vida remanente, programas de calibración/pruebas funcionales en instrumentación de seguridad, y gestión de planes en Maximo. En campo se observó corrosión localizada en tuberías de muelles y corrosión en líneas de utilidades (nitrógeno), consistente con condiciones ambientales agresivas pero que evidencian un reto para la misma planta.
Las brechas se relacionan con la falta de un programa formal de integridad de infraestructura con objetivos, alcance, criticidad, roles y recursos; ausencia de clasificación robusta de hallazgos por criticidad y fechas objetivo, RCA para fallas

significativas y ajuste documentado de frecuencias/alcances; inexistencia de registro maestro de PSV (aunque existe documentación SIS/SRS); ausencia de listado de repuestos críticos y gestión de obsolescencia; falta de inventario y criticidad de activos basada explícitamente en contribución al riesgo de accidente mayor; y documentación dispersa, con trazabilidad parcial hallazgo–acción–cierre en el sistema corporativo.

7.2.11 Gestión de Contratistas – 30%

La organización dispone de un procedimiento formal de evaluación y reevaluación de proveedores y contratistas con criterios de SST, ambiente y protección, con seguimiento y acciones ante desempeño no confiable. No obstante, el diagnóstico evidencia que la gestión de contratistas no incorpora de forma explícita criterios de desempeño histórico en seguridad de procesos, ni referencias directas a accidentes mayores, requisitos PPAM/SGSPAM o escenarios de riesgo de proceso (incluyendo cláusulas contractuales específicas y causales de suspensión/terminación por desviaciones críticas de seguridad de procesos).

Adicionalmente, aunque se observan mecanismos operativos integrados (inducción general, integración a simulacros y permisos de trabajo evidenciados en campo), la trazabilidad documental requerida para instalaciones clasificadas es limitada: no se evidencian programas documentados de inspecciones en campo a trabajos de contratistas con hallazgos y cierre, verificación formal de competencias en seguridad de procesos, ni participación sistemática de contratistas en investigaciones de incidentes de proceso.

7.2.12 Capacitación y Garantía del desempeño – 31.25%

Existe un plan anual de formación con inclusión de temas PPAM/SGSPAM, y se evidencia formación previa a simulacros y ejecución de ejercicios asociados a emergencias por accidente mayor. No obstante, la trazabilidad del plan a artículos/numerales legales, los registros completos de ejecución (asistencia, evaluaciones) y la verificación periódica de competencia (pruebas, simulacros, desempeño en campo) no se evidencian de forma suficiente.

Se identifican brechas relevantes en aseguramiento formal de competencias operacionales para roles críticos (incluida operación anormal/emergencia y sala de control), inducción formal de nuevo ingreso por área con evidencia verificable, y

formación mínima para personal temporal o relevos de turno antes de asignación de tareas críticas.

7.2.13 Gestión del Cambio – 87.5%

El MOC se presenta como uno de los elementos más robustos: roles y niveles de aprobación definidos, expediente completo por cambio, evaluación sistemática proporcional al impacto (incluyendo técnicas Mini DSR, DSR, HAZOP, What-if), consideración explícita de escenarios de riesgo, plan de implementación, verificaciones pre/post (PSSR) y cierre documentado con desviaciones y lecciones. El sistema de registro centralizado (SharePoint/Kissflow) permite clasificación por tipo e inclusión de cambios de proyectos, mantenimiento y contratistas.

La brecha identificada es principalmente de especificación y gobernanza: el procedimiento exige actualización documental y formación, pero no lista de manera explícita entregables mínimos (P&ID, inventarios, listas de equipos críticos, matrices de competencias, etc.) como requisito textual de cierre; y no se evidencian indicadores formales del proceso ni su análisis en revisión por la dirección.

7.2.14 Disponibilidad Operativa – 75%

Se evidencia una base operativa relevante en Manual de Operaciones (Terminal de Líquidos) y articulación con MOC/PEC para controles previos al arranque y PSSR en unidades nuevas o grandes modificaciones. Existen verificaciones previas documentadas de integridad funcional, interlocks, protecciones, alivios y acondicionamiento de líneas antes de introducir producto.

Las brechas se asocian a la ausencia de una política/procedimiento único de preparación operacional diferenciado por tipo de arranque, y a falta de evidencia de ejecución sistemática en el “día a día” (por ejemplo, coordinación documentada con contratistas en arranques, permisos previos documentados para trabajos críticos y verificación formal de PSI actualizada como requisito de arranque). También se evidencia ausencia de KPIs específicos de arranques/rearranques y un proceso explícito de lecciones aprendidas de arranque.

7.2.15 Conducta en las Operaciones – 53.13%

Se describen verificaciones en campo y comunicación operativa para actividades de proyectos y mantenimiento; sin embargo, no se evidencian estándares formales de housekeeping ligados explícitamente a seguridad de procesos, procedimientos documentados de relevo de turno con bitácoras y revisión por supervisión, ni reuniones operativas diarias con minutas y comunicación formal a todos los turnos. Tampoco se evidencia una filosofía documentada de disciplina operacional, ni indicadores formales de disciplina y cumplimiento. Persisten brechas de control de desviaciones a procedimientos e instrucciones verbales, y no se cuenta con límites operacionales seguros documentados de manera consolidada, aunque se reporta control administrativo/lógico de bypass/anulación de interlocks y protecciones.

7.2.16 Gestión de emergencias – 75%

El PEC presenta fortalezas: estructura organizacional con roles y líneas de mando, participación de contratistas, inventario de equipos de respuesta, sistemas de comunicación probados, mapas y rutas de evacuación. Se evidencia alineación funcional con autoridades del sistema de gestión del riesgo y ejercicios/simulacros asociados a escenarios de accidente mayor.

Las brechas se concentran en evidencias de: articulación explícita del PEC como parte integral del SGSPAM; priorización completa de escenarios por probabilidad y consecuencia; control de versiones del PEC; indicadores de desempeño de respuesta (frecuencia, tiempos, cierre de acciones) y un sistema formal de lecciones aprendidas y seguimiento de planes post-simulacro. También se identificó ausencia de evidencia de un procedimiento específico y aplicado para comunicación a la comunidad durante una emergencia real por accidente mayor, y de participación documentada de autoridades/organismos bajo el marco del PEC.

7.2.17 Investigación de incidentes – 93.75%

Se evidencia un procedimiento formal robusto (FT-GINTG-04), con amplio cumplimiento (93,75%), que define criterios de alcance que incluyen casi incidentes de alto potencial y eventos de proceso. El procedimiento incorpora metodologías estructuradas (árbol de causas, 5 porqués, Ishikawa y Bow Tie), conformación de equipos multidisciplinarios, plazos máximos para la investigación, registro

centralizado, y seguimiento de acciones con verificación de eficacia. Asimismo, se evidencia alineación con los criterios de clasificación PPAM y referencia a la Resolución 1890 de 2025 en el alcance y la clasificación.

Para contratistas, se exige un procedimiento alineado y reporte inmediato, y se contempla la divulgación de resultados. Las brechas identificadas se relacionan con evidencia no aportada o no consolidada en el lote revisado: la falta de análisis periódico de tendencias de seguridad de procesos y su disponibilidad, y, en gestión de contratistas, la incorporación formal del documento/procedimiento específico dentro del sistema de contratistas (referencias/anexos)

7.2.18 Medición, monitoreo y métricas del desempeño – 0%

Aún no se ha desarrollado formalmente el elemento de Medición, monitoreo y métricas del desempeño bajo el Marco CCPS/PPAM.

7.2.19 Auditorías – 0%

Aún no se ha desarrollado formalmente el elemento de Auditorías bajo el Marco CCPS/PPAM.

7.2.20 Revisión por la Gerencia y Mejora Continua – 0%

Aún no se ha desarrollado formalmente el elemento de Revisión por la Gerencia y Mejora Continua bajo el Marco CCPS/PPAM.

7.3 RESUMEN – TERMINAL DE LÍQUIDOS (TL)

En las entrevistas y recorridos en el Terminal de Líquidos se evidenció dominio operativo del proceso por parte del personal de Producción, junto con conciencia sobre la gestión del riesgo de seguridad de procesos. Este comportamiento es consistente con la existencia de prácticas técnicas documentadas y ejecutadas, particularmente en la realización proactiva de HAZOP/LOPA y en verificaciones de SIS (SIL Assessment, pruebas funcionales y SRS), además de inspecciones de integridad a tanques y tuberías.

Almacenamiento de tanques: el parque de 8 tanques (capacidad operativa total promedio reportada de 2.665.000 barriles) maneja crudo y destilados (fuel oil, gasóleo, diésel, nafta, gasolina, entre otros).

Muelles: se reporta capacidad de recepción de 70.000 BPH para crudo (dos posiciones) y 7.500 BPH para barcazas, con tecnología moderna (acoples rápidos automáticos y desacople seguro). Se observaron puntos de corrosión local en tuberías en muelles, lo cual exige especial control dada la exposición ambiental. Se identificó la posibilidad de incorporar breakaway marine couplings en muelle de barcazas como mejora de seguridad operacional.

Fosos de bombas: se encuentran en buen estado general, con la particularidad de estar por debajo del nivel del mar, condición que favorece presencia de agua; esto implica atención a mecanismos de degradación asociados a corrosión y afectación de confiabilidad.

Utilidades: en nitrógeno se observa corrosión en líneas y se reporta una PSV abierta con ocurrencia “con cierta frecuencia”, condición que amerita control técnico y operacional. En el sistema contra incendio (RCI) se informó que la bomba eléctrica está fuera de servicio desde octubre, realizando pruebas con agua salada, con potencial afectación por corrosión interna en líneas e instrumentación.

Cargadero y control: se reporta que el sistema de control en cargadero es local y no se integra al cuarto de control, con aforo manual; esto representa una condición que reduce capacidad de control centralizado en maniobras críticas.
En general, el Terminal de Líquidos muestra una base técnica y operativa consolidada, con hallazgos puntuales asociados a integridad/corrosión, consistencia entre diseño y campo (CarSeal) y confiabilidad de utilidades críticas.

7.4 RESUMEN TERMINAL DE CARGA SECA (CS)

En el Terminal de Carga Seca se evidenció conocimiento pleno de la operación por parte de Supervisión/Logística; sin embargo, se identificó que no están

suficientemente interiorizados los conceptos de gestión del riesgo, especialmente en zonas con potencial de accidentes graves. Este contraste frente al Terminal de Líquidos es relevante por la diversidad de escenarios presentes (almacenamiento, patios, combustibles, vehículos y cargas especiales).

En el recorrido se identificaron condiciones físicas que requieren control reforzado: Bodega: se indicó que en ocasiones almacena sólidos inflamables como azúcar. No se evidenció sistema contra incendios interno y no se cuenta con un análisis ATEX que contemple potenciales atmósferas inflamables/explosivas, incluyendo escenarios por polvos combustibles.

Acopio de combustible: se observaron bidones sin tapa (emisión de vapores), cercanía con bodega con posibilidad de efecto dominó, oportunidad de mejora en etiquetado, y una manguera de trasiego dañada disponible para uso. Adicionalmente, no se identificó sistema de puesta a tierra para conexión del carrotanque que alimenta los tanques, condición relevante para control de fuentes de ignición en trasiegos.

Patios ro-ro: se reporta capacidad aproximada de acopio de 20.000 vehículos (combustión, híbridos y eléctricos), lo cual configura escenarios diferenciados de emergencia y control, en particular por coexistencia de combustibles y tecnologías de energía eléctrica.

El Terminal de Carga Seca presenta oportunidades claras de fortalecimiento en identificación y control de peligros específicos (atmósferas explosivas, trasiegos, almacenamiento de combustibles), además de alineación conceptual del personal con gestión del riesgo de seguridad de procesos.

7.5 COMENTARIOS ADICIONALES

- HSE: se evidenció amplio conocimiento del Plan de Emergencias y Contingencias y entendimiento de la operación tanto en TL como en CS, junto con conciencia sobre riesgo de seguridad de procesos, lo cual constituye un soporte técnico relevante para la gestión del riesgo en sitio.

- Gestión Integral / Gestión Documental: se identificó una estructura que facilita actualización documental y una base de documentos asociados a seguridad de procesos; sin embargo, persiste falta de claridad sobre el conjunto completo de documentación exigible para un programa SGSPAM/PPAM integral, consistente con brechas de repositorios dispersos y trazabilidad documental observadas en el diagnóstico.

- Talento Humano: se evidenció interés por integrar contenidos de seguridad de procesos en formación; no obstante, no se tiene claridad interna sobre los mínimos requeridos por rol, lo cual se alinea con brechas de competencias, aseguramiento del desempeño y refrescamiento periódico.

- Proyectos: aunque existe estructura fuerte para seguridad en el desarrollo de proyectos, se evidenció oportunidad en la articulación con los lineamientos del programa de seguridad de procesos.

- Medio Ambiente: se evidenció conocimiento sólido en sostenibilidad y cumplimiento normativo ambiental (licencia ambiental), este desempeño constituye una referencia útil en términos de disciplina de cumplimiento y trazabilidad.

7.6 ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES Y HEATMAP

Se consolidaron 120 recomendaciones, clasificadas por prioridad para orientar la ejecución del plan de cierre de brechas del SGSPAM/PPAM en Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A. La distribución evidencia un portafolio cargado hacia acciones estructurales y de control (alto y medio), con un componente menor de ajustes administrativos o de formalización (bajo).

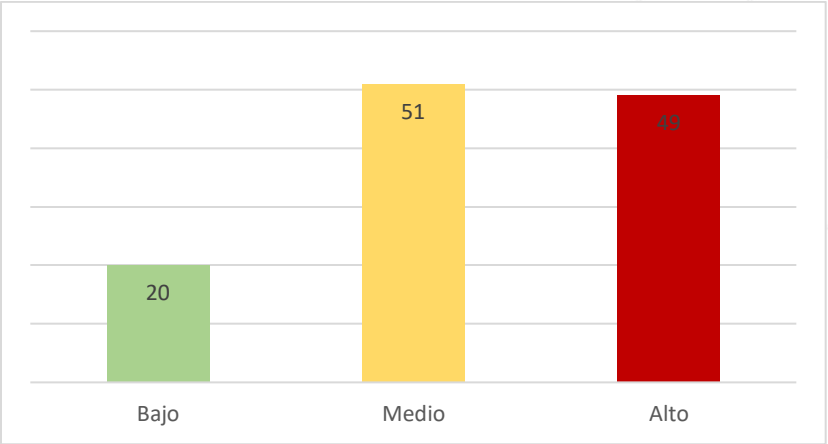

Figura 8. Heatmap (intensidad por volumen de recomendaciones)

Esta distribución indica que 100 de 120 (83,3%) recomendaciones requieren atención media o alta, lo que es consistente con un sistema que tiene fortalezas operacionales puntuales, pero brechas relevantes en gobernanza PPAM, competencias, PSI, MI, procedimientos operativos y disciplina operacional, además de temas regulatorios (MinTrabajo) y gestión documental.

Interpretación operativa del heatmap:

- El bloque ALTO (49) concentra condiciones que pueden afectar directamente la prevención/mitigación de accidentes mayores y/o el cumplimiento PPAM exigible ante autoridad.
- El bloque MEDIO (51) corresponde principalmente a estandarización, trazabilidad, fortalecimiento de procesos y cierre de vacíos de sistema (mecanismos, repositorios, registros, integración entre elementos).
- El bloque BAJO (20) agrupa mejoras de formalización/ordenamiento que, aunque necesarias, no controlan por sí mismas escenarios críticos si no se habilitan los elementos altos/medios.

7.6.1 Resumen de los principales ítems por prioridad.

a) Las recomendaciones de prioridad alta se concentran en cinco frentes críticos: gobernanza PPAM, cumplimiento regulatorio, aseguramiento de competencias,

control de barreras técnicas (PSI, MI, límites y salvaguardas) y operación segura ante desviaciones y emergencias. Estos frentes están directamente relacionados con la prevención de accidentes mayores y con la capacidad del sistema para demostrar control efectivo ante la autoridad.

b) Las recomendaciones de prioridad media corresponden principalmente a estandarización, integración y trazabilidad entre procesos (formación, PHA, MOC, contratistas, gestión documental), necesarias para sostener y hacer verificable el desempeño del sistema.

c) Las recomendaciones de prioridad baja se asocian a ajustes de formalización y ordenamiento operativo (comités, minutas, canales, housekeeping), que apoyan la madurez del sistema, pero no controlan por sí solos escenarios críticos si los elementos de mayor prioridad no están implementados.

8. RECOMENDACIONES

A continuación, se listan las recomendaciones:

Tabla 1. Listado de recomendaciones diagnóstico CCPS/PPAM

# Rec	Elemento	Recomendación	Prioridad
1	Cultura de Seguridad de Procesos	Implementar un flujo formal para capturar–aprobar–difundir lecciones aprendidas y asegurar su trazabilidad a cambios en procedimientos, matriz de riesgos, planes MI y revisión periódica de incidentes externos.	medio
2	Cultura de Seguridad de Procesos	Emitir y ejecutar un plan anual de comunicaciones PPAM con contenidos, frecuencia, responsables y registros (charlas de turno, escenarios de referencia, comunicación de cambios antes de implementar).	alto
3	Cultura de Seguridad de Procesos	Incorporar en el procedimiento de inversiones un requisito obligatorio de evaluación de riesgo de accidente mayor (cuali/cuanti) y registro del impacto en inventarios/capacidad, con aprobación y archivo.	medio
4	Cultura de Seguridad de Procesos	Emitir política de prevención de accidentes mayores firmada por alta dirección, establecer revisión gerencial periódica SGSPAM/PPAM con actas y definir presupuesto anual específico SP/PPAM.	alto
5	Cultura de Seguridad de Procesos	Definir objetivos/metas SGSPAM medibles alineados a la política, desplegarlos por niveles y revisarlos periódicamente con base en incidentes/auditorías/risks.	alto
6	Cultura de Seguridad de Procesos	Elaborar programa y plan SGSPAM/PPAM aprobado (objetivos, alcance, actividades, recursos, cronograma) y ejecutar inducción de responsabilidades con evidencias.	alto

# Rec	Elemento	Recomendación	Prioridad
7	Cultura de Seguridad de Procesos	Implementar registro maestro de entrenamiento por cargo crítico (operación/anormalidades/emergencia) con evidencia de fecha, evaluaciones y vigencia/recertificación.	alto
8	Cumplimiento con Normas y Estándares	Implementar sistema de requisitos legales/estándares PPAM con vigilancia de cambios y actualización formal vía MOC de informe de seguridad, PEC y procedimientos.	alto
9	Cumplimiento con Normas y Estándares	Armonizar matriz legal PPAM con SG-SST y otros sistemas, integrar auditorías PPAM al programa interno y alinear objetivos/indicadores para evitar duplicidades.	bajo
10	Cumplimiento con Normas y Estándares	Realizar autoclasificación de instalaciones por umbrales, radicar registro vigente ante MinTrabajo y mantener actualización coherente con inventarios y cambios.	alto
11	Competencias en Seguridad de Procesos	Elaborar matriz única de competencias para cargos críticos SP que incluya operación segura, investigación (Res. 1890/2025) y MOC, con responsables, evidencias y periodicidad de actualización.	alto
12	Competencias en Seguridad de Procesos	Crear repositorio formal de lecciones/buenas prácticas SP y un programa de transferencia de conocimiento (mentoría/OJT/rotaciones) con evidencia de actualización de procedimientos y formación.	medio
13	Competencias en Seguridad de Procesos	Implementar metodología de evaluación de competencias (teórica/práctica/observación) con registros por persona/grupo, actualización periódica de brechas e integración a la revisión por la dirección.	alto

# Rec	Elemento	Recomendación	Prioridad
14	Competencias en Seguridad de Procesos	Establecer formación obligatoria previa para equipos PHA y capacitación específica de facilitadores, con indicadores y observaciones en campo para medir y mejorar eficacia del entrenamiento.	medio
15	Participación de los trabajadores	Crear matriz RACI PPAM/SGSPAM y actualizar descripciones de cargo con responsabilidades SP, incorporando evaluación periódica y gestión de consecuencias alineada con cultura justa.	medio
16	Participación de los trabajadores	Implementar canal específico de reporte SP/PPAM con flujo de seguimiento y retroalimentación documentada al reportante (estado, acciones, cierre).	bajo
17	Participación de los trabajadores	Constituir comité formal de seguridad de procesos/PPAM con roles, calendario, actas y seguimiento a acuerdos, incluyendo representación documentada de trabajadores.	medio
18	Participación de los trabajadores	Incorporar participación de todos los trabajadores (incl. contratistas) en auditorías, MOC, PHA, PEC, simulacros e incidentes.	medio
19	Divulgación a grupos de interés	Programar revisiones conjuntas periódicas con organismos externos y emitir planes de mejora conjunta por simulacro, con actas, responsables y cierres verificados.	bajo
20	Divulgación a grupos de interés	Incluir en plan de inducción o formación a transportadores de combustibles que ingresen al puerto.	medio
21	Información de Seguridad del Proceso (PSI)	Desarrolar documento de límites operacionales y fichas de operación segura y capacitar en el repositorio de Información de Seguridad de Procesos.	alto

# Rec	Elemento	Recomendación	Prioridad
22	Información de Seguridad del Proceso (PSI)	Consolidar PSI en repositorio único con control de versiones/roles/respaldo, implementar control de cambios documentales y programar revisiones periódicas con aprobación registrada.	alto
23	Información de Seguridad del Proceso (PSI)	Desarrollar y aprobar PFD y balances de materia/energía por unidad y asegurar su integración al paquete PSI junto con P&ID/plot plan vigentes.	medio
24	Información de Seguridad del Proceso (PSI)	Crear inventario completo de salvaguardas independientes por escenario (incl. PSV) y vincularlo a PHA/LOPA y a la documentación SIS/SRS con trazabilidad.	alto
25	Información de Seguridad del Proceso (PSI)	Integrar explícitamente PSI en la inducción a contratistas y en permisos de trabajo, con evidencia de entrega y verificación de comprensión antes de autorizar labores.	bajo
26	Información de Seguridad del Proceso (PSI)	Incluir en el MOC el gatillo obligatorio de actualización del informe de seguridad ante cambios significativos y conservar evidencia de revisión/aprobación por cambio.	alto

# Rec	Elemento	Recomendación	Prioridad
27	Información de Seguridad del Proceso (PSI)	Completar inventario de sustancias con número CAS y FDS vigentes, y verificar coherencia con anexos PPAM/SGSPAM y clasificación de instalación.	medio
28	Información de Seguridad del Proceso (PSI)	Documentar límites operacionales/seguridad por unidad con justificación, elaborar matriz de alarmas alineada a escenarios y documentar bases de diseño de paradas/protecciones.	alto
29	Información de Seguridad del Proceso (PSI)	Implementar plan de respaldo/recuperación Información de Seguridad con pruebas de restauración, controles de acceso por rol y requisitos de continuidad del negocio para disponibilidad de la Información de Seguridad.	medio
30	Análisis de Riesgos de Proceso (PHA)	Definir criterios formales de “accidente mayor” y marcar explícitamente escenarios que califican, tomando escenarios de mayor consecuencia de HAZOP, integrándolos al PEC.	alto
31	Análisis de Riesgos de Proceso (PHA)	Localizar/elaborar QRA de la instalación clasificada conforme método reconocido.	medio

# Rec	Elemento	Recomendación	Prioridad
32	Análisis de Riesgos de Proceso (PHA)	Crear repositorio central del estudio de riesgos con control de versiones, disponibilidad in situ y registro de revisiones/aprobaciones y responsables.	medio
33	Análisis de Riesgos de Proceso (PHA)	Implementar registro maestro de trazabilidad para los análisis de riesgos: Análisis de Riesgos→decisión→plan→cierre, integrado al MOC y con evidencia de aprobación de aceptación/reducción de riesgo.	medio
34	Análisis de Riesgos de Proceso (PHA)	Emitir procedimiento corporativo de PHA alineado a RAGAGEP que defina metodología, alcance, frecuencia de revisión y criterios de actualización anticipada.	alto
35	Análisis de Riesgos de Proceso (PHA)	En procedimiento corporativo de PHA se incluya el requerimiento de crear tabla y repositorio de lecciones aprendidas utilizadas en el PHA, ajustar frecuencias con análisis de tendencias y evidenciar su incorporación en revisiones del estudio.	medio
36	Procedimientos de operación	Asegurar disponibilidad de procedimientos en todos los puntos de uso y ejecutar evaluación periódica (cargadero, muelles, tanques).	bajo
37	Procedimientos de operación	Emitir procedimiento de gestión de procedimientos (elaboración–revisión–aprobación) y exigir evidencia de actualización por MOC antes de puesta en marcha.	medio
38	Procedimientos de operación	Desarrollar documento de límites operacionales y referenciarlos explícitamente en procedimientos.	alto

# Rec	Elemento	Recomendación	Prioridad
39	Procedimientos de operación	Emitir procedimientos aplicables a contratistas que operen o sean parte del proceso, delimitar responsabilidades y exigir verificación documentada de comprensión antes de operar.	medio
40	Procedimientos de operación	Definir y documentar roles (autorizados) para iniciar/detener/modificar operaciones críticas, dotación mínima y coordinación interáreas en procedimientos clave.	medio
41	Integridad Mecánica (MI)	Implementar clasificación de hallazgos de inspección y prueba de Integridad Mecánica por criticidad con fechas objetivo, análisis causa raíz para fallas significativas y ajuste documentado de frecuencias/alcances por históricos.	alto
42	Integridad Mecánica (MI)	Elaborar listado de equipos críticos que requieren un stock de repuestos.	medio
43	Integridad Mecánica (MI)	Crear registro maestro de PSVs y dispositivos de seguridad con parámetros/fechas, plan de pruebas/calibración y evaluación periódica de capacidad vs. escenarios actualizados.	alto
44	Integridad Mecánica (MI)	Implementar proceso de análisis de fallas recurrentes en lazos BPCS/SIS asociados a escenarios, con RCA, acciones y verificación de eficacia.	medio
45	Integridad Mecánica (MI)	Fortalecer plan de inspección de tuberías y equipos con criterios de criticidad, registro de hallazgos y gestión de reparaciones/materiales según riesgo.	alto
46	Integridad Mecánica (MI)	Emitir programa formal de integridad de activos (objetivos/alcance/criticidad/roles/recursos) y presentar resultados en revisión por la dirección SGSPAM.	alto
47	Integridad Mecánica (MI)	Estandarizar registros Integridad Mecánica para todos los activos críticos y asegurar trazabilidad hallazgo→acción→cierre en sistema corporativo.	alto

# Rec	Elemento	Recomendación	Prioridad
48	Integridad Mecánica (MI)	Elaborar y controlar fichas técnicas de los Equipos Críticos de Seguridad, que contenga clasificación eléctrica, estándares, datos de diseño, etc.	alto
49	Integridad Mecánica (MI)	Elaborar Listado de Equipos Críticos e Implementar gestión de defectos para equipos críticos con RCA profundo y pruebas NDT/DT según criticidad, registrando decisiones, acciones y verificación de eficacia.	alto
50	Seguridad de contratistas	Actualizar el procedimiento de evaluación de contratistas para exigir y verificar historial de desempeño en seguridad de procesos/accidentes mayores, inducción PPAM por escenario y registro de incidentes/estadísticas SP de contratistas.	medio
51	Seguridad de contratistas	Integrar requisitos PPAM/SGSPAM en selección, supervisión y evaluación de contratistas para áreas de proceso, con trazabilidad contractual–técnica–SP y registros.	medio
52	Seguridad de contratistas	Implementar inducción específica a contratistas en escenarios de accidente mayor y mantener registros completos y actualizados de formación SP (fecha, contenido, asistentes).	medio
53	Seguridad de contratistas	Incorporar criterios de preselección SP (historial, experiencia en alto riesgo, incidentes) y evaluación por criticidad, con reevaluación periódica basada en indicadores SP.	medio
54	Seguridad de contratistas	Emitir política de gestión de contratistas para instalaciones clasificadas con enfoque SP/accidente mayor, segmentación por criticidad y matriz de roles	medio
55	Seguridad de contratistas	Definir metodología de criticidad SP para contratistas y crear registro maestro de contratistas autorizados (actividades/vigencia), integrando KPIs a revisión por la dirección.	medio

# Rec	Elemento	Recomendación	Prioridad
56	Formación y aseguramiento del desempeño	Trazar el plan de formación a elementos SGSPAM y completar registros (asistencia/evaluación), más verificación periódica de competencia con pruebas, simulacros y desempeño en campo.	medio
57	Formación y aseguramiento del desempeño	Implementar aseguramiento formal de competencia para roles críticos con criterios de aprobación, observaciones estructuradas y habilitación formal basada en evidencias.	alto
58	Formación y aseguramiento del desempeño	Implementar inducción formal de nuevo ingreso en riesgos/escenarios de accidente mayor y por área, con registros verificables de asistencia y evaluación.	alto
59	Formación y aseguramiento del desempeño	Definir formación mínima para personal temporal/relevos, estandarizar entrenamiento de relevo de turno y verificar competencia antes de asignar tareas críticas.	alto
60	Formación y aseguramiento del desempeño	Emitir matriz de competencias SP por cargo/área y actualizarla con cada cambio significativo vía MOC.	alto
61	Gestión del cambio	Actualizar procedimiento MOC para listar explícitamente la Información de Seguridad a actualizar (P&ID, inventarios, listas equipos críticos) y exigir revisión de matriz de competencias y plan de formación.	bajo

# Rec	Elemento	Recomendación	Prioridad
62	Gestión del cambio	Definir KPIs del MOC (temporales vencidos, desviaciones, abiertos, en revisión) y revisar su eficacia en la revisión por la dirección SGSPAM con acciones documentadas.	bajo
63	Preparación operacional	Implementar checklist de coordinación de contratistas en arranques/rearranques y registrar comunicación, control de SIMOPS y verificación de retiro antes de introducir sustancias.	medio
64	Preparación operacional	Emitir política/procedimiento de preparación operacional que diferencie tipos de arranque y establezca cuándo aplicar revisión formal previa a introducir sustancias.	bajo
65	Preparación operacional	Crear registro de revisiones de preparación operacional y checklists de arranque, definir KPIs de arranques y formalizar lecciones aprendidas con actualización de documentos.	bajo
66	Conducción de las Operaciones	Emitir procedimiento o que sea parte de un parte de procedimiento formal: housekeeping ligado a SP, ejecutar inspecciones periódicas con registro de hallazgos y seguimiento a cierre.	bajo
67	Conducción de las Operaciones	Emitir procedimiento o que sea parte de un procedimiento: relevo de turno con bitácora obligatoria y revisión periódica de supervisión para tendencias, con acciones registradas.	bajo
68	Conducción de las Operaciones	Establecer reunión operativa diaria con minuta obligatoria y mecanismo de comunicación a todos los turnos sobre decisiones relevantes y cambios.	bajo
69	Conducción de las Operaciones	Emitir procedimiento o que sea parte de un procedimiento: filosofía de disciplina operacional, comunicarla con evidencia de entendimiento y vincular métricas de cumplimiento a evaluación de desempeño.	alto

# Rec	Elemento	Recomendación	Prioridad
70	Conducción de las Operaciones	Documentar las rondas de operación, con checklist (si aplica), registro de hallazgos y gestión de acciones con responsables y fechas hasta cierre.	bajo
71	Preparación y respuesta ante emergencias	Articular con el PEC la comunicación a comunidad en emergencias reales y asegurar participación documentada de autoridades/organismos en simulacros.	medio
72	Preparación y respuesta ante emergencias	Asegurar que exista una frecuencia definida de simulacros de Accidente Mayor en PEC y asegurar seguimiento detallado y cierre de acciones por simulacro con responsables, plazos y verificación.	medio
73	Preparación y respuesta ante emergencias	Asegurar que exista control de versiones del PEC.	bajo
74	Investigación de incidentes	Realizar análisis de tendencias de eventos de Seguridad de Procesos periódicamente y dejar registro de ello.	medio

# Rec	Elemento	Recomendación	Prioridad
75	Medición, monitoreo y métricas del desempeño, Auditorías y Revisión por la Gerencia y Mejora Continua	Desarrollar formalmente los elementos: Medición, monitoreo y métricas del desempeño, Auditorías y Revisión por la Gerencia y Mejora Continua bajo el Marco CCPS/PPAM.	medio

A continuación, se presentan recomendaciones generales de oportunidades evidenciadas durante la visita técnica.

Tabla 2. Listado de recomendaciones generales

# Rec	Recomendación	Prioridad
76	Evaluar técnicamente el sistema de nitrógeno, corregir las afectaciones en líneas y normalizar la condición operativa de la PSV que permanece abierta recurrentemente.	alto
77	Restablecer la bomba eléctrica del sistema contra incendio (RCI) y asegurar que las pruebas se realicen con condiciones equivalentes a diseño, evitando el uso prolongado de agua salada.	alto

# Rec	Recomendación	Prioridad
78	Integrar el sistema de control del cargadero local al cuarto de control del Terminal de Líquidos, eliminando dependencia de control local y aforo manual en maniobras críticas.	medio
79	Asegurar que la bodega sea apta para el almacenamiento de productos con características inflamables o potencialidad de generar polvos combustibles. (ATEX + RCI)	medio
80	Definir un área dedicada de almacenamiento en Carga Seca para acopio de químicos (p. ej., isotanques, totes IBC), que cumpla distancias, diseño y tecnologías de control acordes con NFPA.	alto
81	Implementar un sistema de protección contra incendios adecuado al riesgo en la bodega de Carga Seca, coherente con los productos almacenados y los escenarios de accidente identificados.	alto
82	Corregir de forma inmediata las condiciones inseguras en el acopio de combustible de Carga Seca: bidones abiertos, mangueras dañadas, y deficiencias de etiquetado.	alto
83	Instalar y verificar un sistema de puesta a tierra para carrotanques durante trasiego de combustibles en Carga Seca, como control de fuentes de ignición.	alto

# Rec	Recomendación	Prioridad
84	Realizar análisis de riesgos en área de acopio de combustible de Carga Seca, evaluar posibilidad de efecto dominó sobre Bodega de almacenamiento.	alto
85	Estandarizar la gestión del riesgo de seguridad de procesos en el Terminal de Carga Seca, enfocando la formación y supervisión en zonas con potencial de accidentes mayores.	medio
86	Integrar formalmente los lineamientos de seguridad de procesos en el ciclo de proyectos, asegurando que los entregables técnicos y operativos consideren escenarios de accidente mayor y requisitos del programa.	medio

9. CONCLUSIONES

- El diagnóstico evidencia que, para Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., la implementación del SGSPAM/PPAM presenta capacidades técnicas (principalmente en gestión del cambio y estudios HAZOP/LOPA, y en componentes del PEC), pero muestra una madurez global limitada en gobernanza, control documental integral y trazabilidad.
- Durante la visita se evidenció un conocimiento generalizado de la operación del Terminal de Líquidos y de Carga Seca por parte de los equipos de planta. Las áreas de Producción y Supervisión operativa demuestran dominio de las actividades a su cargo, mientras que Mantenimiento presenta un enfoque proactivo en la gestión del riesgo mediante la aplicación de análisis de riesgos de proceso, verificaciones de sistemas instrumentados de seguridad e inspecciones de integridad. De forma transversal, se observa comprensión de los riesgos asociados al proceso, particularmente en HSE, área que demuestra conocimiento tanto de la operación como de los planes de emergencia y contingencia, en articulación con Gestión Documental, Medio Ambiente, Talento Humano y Proyectos.
- La Gestión del Cambio (MOC) se identifica como un componente sólido y estructurado: cuenta con roles definidos, expedientes completos, evaluación de riesgos proporcional, verificación (PSSR) y cierre documentado. Esta fortaleza constituye una base relevante para controlar degradación del riesgo por cambios, siempre que se consoliden entregables mínimos y métricas del proceso.
- La mayoría de brechas no son de ausencia total de prácticas, sino de falta de formalización, integración PPAM/SGSPAM, control documental consolidado, trazabilidad y evidencia de ejecución (políticas, objetivos, métricas, comités, revisiones por dirección, auditorías, gestión legal, perfiles de competencia y control integral de contratistas).
- Se observan puntos de atención observados en campo relacionados con integridad/corrosión, disponibilidad de sistemas (RCI), condiciones operacionales y controles en CS (combustibles, protección contra incendios, ATEX), que refuerzan la necesidad de controles trazables y alineados con escenarios de accidente mayor dentro del SGSPAM/PPAM.

1. BIBLIOGRAFÍA

[1] CCPS (AIChE). *Guidelines for Risk Based Process Safety (RBPS)*.

[2] Colombia. Ministerio del Trabajo. Decreto 1347 de 2021. Adopta el Programa de Prevención de Accidentes Mayores (PPAM) y adiciona disposiciones al Decreto 1072 de 2015.

[3] Colombia. Ministerio del Trabajo. Resolución 5492 de 2024. Reglamenta el Sistema de Gestión de Seguridad para la Prevención de Accidentes Mayores (SGSPAM) en instalaciones clasificadas.

[4] Colombia. Ministerio del Trabajo. Resolución 4979 de 2024. Reglamenta el proceso de registro de instalaciones clasificadas conforme al Decreto 1347 de 2021.

[5] Colombia. Ministerio del Trabajo. Resolución 1890 de 2025. Procedimiento para el registro de incidentes y reporte de accidentes mayores ocurridos en instalaciones clasificadas.

[6] Colombia. Ministerio del Trabajo. Resolución 3687 de 2025. Requisitos mínimos para la elaboración y entrega del informe de seguridad por responsables de instalaciones clasificadas y cargue en herramienta tecnológica oficial.

Este informe fue elaborado por la Unidad de negocio de Seguridad de Procesos - PPAM de Mejora y Soluciones SAS con fines de manejo exclusivo por parte del cliente. La reproducción por parte de externos no está permitida. Mejora & Soluciones no se responsabiliza por el uso indebido de la información aquí contenida o su interpretación por personal ajeno al especializado en la evaluación de riesgos acordada con el cliente

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico, las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten debido a la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.